

Quantum Bilişim Ders 5

$|J_1, J_2, m_1, m_2\rangle$ bağımsız baz $|m_1, m_2\rangle$

$|J_1, J_2, J, m\rangle$ bağımsız baz $|J, m\rangle$

$$J_{\max} \quad J_{\min} \quad J = \left(1 - \frac{1}{2J+1}\right) = m$$

$$m_1(J_1 \Rightarrow 2J_1+1)$$

$$m_2(J_2 \Rightarrow 2J_2+1)$$

$$\Rightarrow J_{\max} = m_{1\max} + m_{2\max} = J_1 + J_2$$

$$J_{\min} = \sum_{J_{\min}}^{J_{\max}} (2J+1) = (2J_1+1)(2J_2+1)$$

$$\Rightarrow 2 \leq J + \sum_{J=J_{\min}}^{J_{\max}} 1 = (2J_1+1)(2J_2+1)$$

$$2 \sum_{J=1}^{J_{\max}-J_{\min}+1} J + \sum_{J=1}^{J_{\max}-J_{\min}+1} 1$$

$$\Rightarrow 2 \sum_{J=1}^{J_{\max}} J - 2 \sum_{J=1}^{J_{\min}-1} J + J_{\max} - J_{\min} + 1$$

$$\left(\frac{J_{\max}(J_{\max}+1)}{2} - \frac{(J_{\min}-1)J_{\min}}{2} \right)$$

$$\frac{N(N+1)}{2}$$

$$\Rightarrow J_{\max}^2 + J_{\max} - J_{\min}^2 + J_{\min} + J_{\max} - J_{\min} + 1 = (2J_1+1)(2J_2+1)$$

$$J_{\max}^2 + 2J_{\max} - J_{\min}^2 + 1 = (2J_1+1)(2J_2+1)$$

$$J_{\max}^2 + 2J_{\max} - J_{\min}^2 + 1 = 4J_1J_2 + 2J_1 + 2J_2 + 1$$

$$\Rightarrow (J_1+J_2)^2 + 2(J_1+J_2) - J_{\min}^2 - (4J_1J_2 + 2J_1 + 2J_2) = 0$$

$$(J_1+J_2)^2 + 2(J_1+J_2) - (4J_1J_2 + 2J_1 + 2J_2) = J_{\min}^2$$

$$J_1^2 + J_2^2 + 2J_1J_2 - 4J_1J_2 = J_{\min}^2$$

$$(J_1 - J_2)^2 = J_{\min}^2 \Rightarrow J_{\min} = |J_1 - J_2|$$

$$J = J_{\min} \dots J_{\max}$$

$$|J_1 - J_2| \leq J \leq J_1 + J_2 \quad J \text{ her kesiktir}$$

$$\text{Clebsch-Gordan Katsayıları}$$

